

Corrigé — Exercice 9

Étude de fonctions · Dérivabilité

1) a) $f'(x)$ et tableau de variation sur $[0, 1]$.

$$f(x) = \frac{x^2 + 2}{4} = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}, \text{ donc } f'(x) = \frac{2x}{4} = \frac{x}{2}.$$

Sur $[0, 1]$, $f'(x) \geq 0$, et $f'(x) = 0$ seulement en $x = 0$.

$$f'(x) = \frac{x}{2}$$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, 1]$, de $f(0) = \frac{1}{2}$ à $f(1) = \frac{3}{4}$.

1) b) $f([0, 1])$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, 1]$.

$$f([0, 1]) = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$$

1) c) $f(x) \in [0, 1]$ pour tout x de $[0, 1]$.

$\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$ est inclus dans $[0, 1]$.

$\Rightarrow$ Pour tout x de $[0, 1]$, $f(x)$ appartient à $[0, 1]$: l'intervalle $[0, 1]$ est stable par f .

2) a) $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur $[0, 1]$.

Pour $x \in [0, 1]$: $0 \leq x \leq 1$, donc $0 \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2}$.

$f'(x)$ étant positif, $|f'(x)| = \frac{x}{2}$.

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \quad \text{pour tout } x \in [0, 1]$$

2) b) Inégalité des accroissements finis.

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si f est dérivable sur I et s'il existe un réel $k \geq 0$ tel que $|f'(x)| \leq k$ pour tout x de I , alors pour tous a et b de I : $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$.

Ici f est dérivable sur $[0, 1]$ et $|f'| \leq \frac{1}{2}$ sur $[0, 1]$: on applique le théorème avec $k = \frac{1}{2}$.

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{1}{2}|b - a| \quad \text{pour tous } a, b \in [0, 1]$$

3) a) Solution unique de $f(x) = x$ dans $[0, 1]$.

Posons $h(x) = f(x) - x$ sur $[0, 1]$. h est continue et $h'(x) = \frac{x}{2} - 1 < 0$ sur $[0, 1]$ (car $\frac{x}{2} \leq \frac{1}{2} < 1$).

h est donc strictement décroissante ; $h(0) = \frac{1}{2} > 0$ et $h(1) = \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4} < 0$.

Donc $h([0, 1]) = \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$, qui contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $h(x) = 0$, c'est-à-dire $f(x) = x$, admet dans $[0, 1]$ une solution unique α .

3) b) Valeur exacte de α .

L'équation $\frac{x^2 + 2}{4} = x$ équivaut à $x^2 + 2 = 4x$, soit $x^2 - 4x + 2 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 16 - 8 = 8$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$ et les racines sont $\frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$.

Or $2 + \sqrt{2} \approx 3,41 \notin [0, 1]$ et $2 - \sqrt{2} \approx 0,586 \in [0, 1]$.

$$\alpha = 2 - \sqrt{2}$$

3) c) Valeur approchée de α à 10^{-2} près.

$\sqrt{2} \approx 1,41421$, donc $\alpha \approx 0,58579$.

$$\alpha \simeq 0,59$$

4) a) $|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$.

Comme α est solution de $f(x) = x$, on a $f(\alpha) = \alpha$.

Appliquons l'inégalité de la question 2) b) avec $a = \alpha$ et $b = x$, tous deux dans $[0, 1]$:

$$|f(x) - f(\alpha)| = |f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$$

4) b) Cas $x = 1$ et vérification.

L'inégalité précédente en $x = 1$ donne $|f(1) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |1 - \alpha|$.

Vérifions : $f(1) = \frac{3}{4}$ et $\alpha = 2 - \sqrt{2}$, donc $f(1) - \alpha = \frac{3}{4} - 2 + \sqrt{2} = \sqrt{2} - \frac{5}{4} \approx 0,16421$.

Et $\frac{1}{2} |1 - \alpha| = \frac{1}{2} |\sqrt{2} - 1| = \frac{\sqrt{2} - 1}{2} \approx 0,20711$.

$\Rightarrow$ On a bien $0,16421 \leq 0,20711$: l'inégalité est vérifiée.

5) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse α .

$f(\alpha) = \alpha = 2 - \sqrt{2}$ et $f'(\alpha) = \frac{\alpha}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$.

L'équation s'écrit $y = f'(\alpha)(x - \alpha) + f(\alpha)$, soit

$$y = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(x - 2 + \sqrt{2}) + 2 - \sqrt{2}$$

Développons : $\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(-2 + \sqrt{2}) = -2 + \sqrt{2} + \sqrt{2} - 1 = 2\sqrt{2} - 3$.

$$y = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x + 2\sqrt{2} - 3 + 2 - \sqrt{2} = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x + \sqrt{2} - 1$$